उत्तर

अध्याय 1

1.1 6×10^{-3} N (प्रतिकर्षी)

1.2 (a) 12 cm (b) 0.2 N (आकर्षी)

1.3 2.4×10^{39} । यह एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन (समान दूरियों पर स्थित होने पर) के बीच लगे वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है।

1.5 आवेश उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं होता। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है।

1.6 0 N

1.8 (a) 5.4×10^{6} N C^{-1} OB के अनुदिश; (b) 8.1×10^{-3} N OA के अनुदिश

1.9 कुल आवेश शून्य है। द्विध्रुव आघूर्ण = 7.5×10^{-8} C m; z-अक्ष के अनुदिश

1.10 10^{-4} N m

1.11 (a) 2×10^{12} ऊन से पॉलीथीन पर (b) हाँ, परंतु नगण्य मात्रा का (= 2×10^{-18} kg उदाहरण में)

1.12 (a) 1.5×10^{-2} N (b) 0.24 N

1.13 आवेश 1 तथा 2 ऋणात्मक हैं, आवेश 3 धनात्मक है। कण-3 का आवेश-संहति अनुपात अधिकतम है।

1.14 25.98 N m^2/C

1.15 शून्य/ घन में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या घन से निर्गत रेखाओं की संख्या के समान है।

1.16 (a) 0.07 μ C (b) नहीं, केवल यह कि वर्ग के भीतर नेट आवेश शून्य है।

1.17 2.2×10^{5} N m^2/C

1.18 1.9×10^{5} N m^2/C

1.19 (a) -10^{3} N m^2/C क्योंकि दोनों प्रकरणों में परिबद्ध आवेश समान है।
(b) – 8.8 nC

1.20 – 6.67 nC

1.21 (a) 1.45×10^{-3}C (b) 1.6×10^{8} Nm^2/C

1.22 10 μC/m

1.23 (a) शून्य (b) शून्य (c) 1.9 N/C

1.24 9.81×10^{-4} mm

© NCERT not to be republished

अध्याय 2

2.1 10 cm, 40 cm धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर।

2.2 2.7×10^6 V

2.3 (a) AB के अभिलंबवत एवं इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य है।
(b) तल के अभिलंब AB दिशा में

2.4 (a) शून्य
(b) 10^5 N C^{-1}
(c) 4.4×10^4 N C^{-1}

2.5 96 pF

2.6 (a) 3 pF
(b) 40 V

2.7 (a) 9 pF
(b) 2×10^{-10} C, 3×10^{-10} C, 4×10^{-10} C

2.8 18 pF, 1.8×10^{-9} C

2.9 (a) V = 100 V, C = 108 pF, $Q = 1.08 \times 10^{-8}$ C
(b) $Q = 1.8 \times 10^{-9}$ C, C = 108 pF, V = 16.6 V

2.10 1.5×10^{-8} J

2.11 6×10^{-6} J

अध्याय 3

3.1 30 A

3.2 17 Ω, 8.5 V

3.3 1027 °C

3.4 2.0×10^{-7} Ωm

3.5 0.0039 $°C^{-1}$

3.6 867°C

3.7 शाखा AB में धारा (4/17) A ;
शाखा AD में धारा = (6/17) A;
शाखा BC में धारा (6/17) A;
शाखा BD में धारा = (–2/17) A;
शाखा CD में धारा (–4/17) A; तथा परिपथ में कुल धारा = (10/17) A

3.8 11.5 V श्रेणीक्रम में संयोजित प्रतिरोधक बाह्य स्रोत से ली गई धारा को सीमित करता है। इसकी अनुपस्थिति में धारा घातक रूप से बढ़ जाएगी।

3.9 2.7×10^4 s (7.5 h)

अध्याय 4

4.1 $\pi \times 10^{-4}$ T $\simeq 3.1 \times 10^{-4}$ T

4.2 3.5×10^{-5} T

4.3 4×10^{-6} T ऊर्ध्वाधरत: ऊपर की ओर

© NCERT not to be republished

4.4 1.2×10^{-5} T दक्षिण की ओर

4.5 0.6 N m^{-1}

4.6 8.1×10^{-2} N; बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम द्वारा दी जाती है।

4.7 2×10^{-5} N; आकर्षण बल, A के लंबवत B की ओर।

4.8 $8\pi \times 10^{-3}$ T $\simeq 2.5 \times 10^{-2}$ T

4.9 0.96 N m

4.10 (a) 1.4 (b) 1

4.11 4.2 cm

4.12 18 MHz

4.13 (a) 3.1 Nm (b) नहीं, उत्तर नहीं बदलता क्योंकि सूत्र $(\tau = NIA \times B)$ किसी भी आकार के समतल लूप के लिए सही है।

अध्याय 5

5.1 0.36 J T^{-1}

5.2 (a) **m, B** के समांतर है। $U = -mB = -4.8 \times 10^{-2}$ J; स्थायी
(b) **m, B** के प्रतिसमांतर है। $U = +mB = +4.8 \times 10^{-2}$ J; अस्थायी

5.3 0.60 J T^{-1} परिनालिका की अक्ष के अनुदिश, दिशा धारा-प्रवाह की दिशा पर निर्भर।

5.4 7.5×10^{-2} J

5.5 (a) (i) 0.33 J (ii) 0.66 J
(b) (i) 0.33 J परिमाण का बल आघूर्ण जो चुंबकीय आघूर्ण सदिश को **B** के अनुदिश लाने की प्रवृत्ति रखता है। (ii) शून्य।

5.6 (a) 1.28 A m^2 अक्ष के अनुदिश, दिशा धारा की दिशा पर निर्भर, जिसे दाएँ हाथ के पेंच के नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
(b) एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में बल शून्य है; बल आघूर्ण = 0.048 Nm जिसकी दिशा ऐसी है कि यह परिनालिका की अक्ष को (अर्थात चुंबकीय आघूर्ण सदिश को) **B** के अनुदिश लाने की कोशिश करता है।

5.7 (i) 0.96 G, S-N दिशा के अनुदिश।
(ii) 0.48 G, N-S दिशा के अनुदिश।

अध्याय 6

6.1 (a) qrpq के अनुदिश
(b) prq के अनुदिश, yzx के अनुदिश
(c) yzx के अनुदिश
(d) zyx के अनुदिश
(e) xry के अनुदिश
(f) कोई प्रेरित धारा नहीं क्योंकि क्षेत्र रेखाएँ लूप तल में स्थित हैं।

© NCERT not to be republished

6.2 (a) adcd के अनुदिश (आकार परिवर्तन के समय पृष्ठ से गुज़रने वाला फ्लक्स बढ़ता है, अत: प्रेरित धारा, निरोधी फ्लक्स उत्पन्न करती है)।

(b) a′d′c′b′ के अनुदिश (इस प्रक्रम में फ्लक्स घटता है)

6.3 7.5×10^{-6} V

6.4 (a) 2.4×10^{-4} V, जो 2 s तक बना रहेगा।

(b) 0.6×10^{-4} V, जो 8 s तक बना रहेगा।

6.5 100 V

6.6 (a) 1.5×10^{-3} V, (b) पश्चिम से पूर्व की ओर (c) पूर्वी सिरा

6.7 4H

6.8 30 Wb

अध्याय 7

7.1 (a) 2.20 A

(b) 484 W

7.2 (a) $\frac{300}{\sqrt{2}} = 212.1\,\text{V}$

(b) $10\sqrt{2} = 14.1\,\text{A}$

7.3 15.9 A

7.4 2.49 A

7.5 प्रत्येक अवस्था में शून्य।

7.6 $1.1 \times 10^{3}\ \text{s}^{-1}$

7.7 2,000 W

7.8 (a) 50 rad s^{-1}

(b) 40 Ω, 8.1 A

(c) $V_{Lrms} = 1437.5\,\text{V}$, $V_{Crms} = 1437.5\,\text{V}$, $V_{Rrms} = 230\,\text{V}$

$$V_{LCrms} = I_{rms}\left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right) = 0$$

अध्याय 8

8.1 (a) $C = \varepsilon_0 A / d = 8.0\ \text{pF}$

$$\frac{dQ}{dt} = C\frac{dV}{dt}$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{0.15}{8 \times 10^{-12}} = 1.87 \times 10^{10}\ \text{V s}^{-1}$$

(b) $i_d = \varepsilon_0 \frac{d}{dt}\Phi_E$. अब, यदि सिरों की त्रुटियों की उपेक्षा कर दें तो संधारित्र की प्लेटों के बीच $\Phi_E = EA$

© NCERT not to be republished

इसलिए $i_d = \varepsilon_0 A \dfrac{dE}{dt}$

$\therefore E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 A}$. $\therefore \dfrac{dE}{dt} = \dfrac{i}{\varepsilon_0 A}$, इसे प्रयोग करने पर $i_d = i = 0.15$ A

(c) जी हाँ, बशर्ते धारा से हमारा आशय चालन एवं विस्थापन धाराओं का योग हो।

8.2 (a) $I_{rms} = V_{rms}\, \omega C = 6.9\ \mu A$

(b) हाँ; अभ्यास 8.1 (b) की व्युत्पत्ति तब भी सही होगी जब i समय के साथ दोलन कर रही हो।

(c) सूत्र $B = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{r}{R^2} i_d$

प्रभावी रहता है तब भी जब i_d (और इसलिए B) समय के साथ दोलन करता है। सूत्र दर्शाता है कि वे कला में दोलन करते हैं। चूँकि $i_d = i$, अत:

$B_0 = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{r}{R^2} i_0$, जहाँ B_0 एवं i_0 क्रमश: दोलित चुंबकीय क्षेत्र एवं धारा के आयाम हैं।

$i_0 = \sqrt{2} I_{rms} = 9.76\ \mu A$; $r = 3$ cm एवं $R = 6$ cm, $B_0 = 1.63 \times 10^{-11}$ T

8.3 निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है : $c = 3 \times 10^8$ m s^{-1}

8.4 **E** और **B** in x-y समतल में हैं और परस्पर लंबवत हैं, 10 m

8.5 तरंगदैर्घ्य बैंड : 40 m – 25 m.

8.6 10^9 Hz

8.7 153 N/C

8.8 (a) 400 nT, 3.14×10^8 rad/s, 1.05 rad/m, 6.00 m

(b) $\mathbf{E} = 120$ N/C sin $(1.05$ rad/m$)[x - (3.14 \times 10^8$ rad/s$)t]\}\ \hat{\mathbf{j}}$

$\mathbf{B} = 400$ nT sin $(1.05$ rad/m$)[x - (3.14 \times 10^8$ rad/s$)t]\}\ \hat{\mathbf{k}}$

8.9 फ़ोटॉन ऊर्जा (for $\lambda = 1$ m)

$$= \frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.6\times10^{-19}}\text{ eV} = 1.24\times10^{-6}\text{ eV}$$

वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के चित्र में अन्य तरंगदैर्घ्यों हेतु फ़ोटॉन ऊर्जा 10 की घातों के सन्निकट गुणा करके प्राप्त की जा सकती है। किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित फ़ोटॉन की ऊर्जा, स्रोत के सुसंगत ऊर्जा स्तरों का अंतराल इंगित करती है। उदाहरणार्थ, फ़ोटॉन ऊर्जा = 1.24×10^6 eV = 1.24 MeV के संगत तरंगदैर्घ्य $\lambda = 10^{-12}$ m है। यह इंगित करती है कि नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में (जिन स्तरों के मध्य संक्रमण γ-किरण उत्सर्जन करता है) प्रतिरूपत: लगभग 1 MeV का ऊर्जा अंतराल है। इसी प्रकार, दृश्य तरंगदैर्घ्य $\lambda = 5 \times 10^{-7}$ m के संगत फ़ोटॉन ऊर्जा = 2.5 eV है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा स्तरों (जिन स्तरों के मध्य संक्रमण दृश्य विकिरण देता है) के मध्य प्रतिरूपत: कुछ eV का अंतराल है।

© NCERT not to be republished

8.10 (a) $\lambda = (c/\nu) = 1.5 \times 10^{-2}$ m

(b) $B_0 = (E_0/c) = 1.6 \times 10^{-7}$ T

(c) **E** क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, $u_E = (1/2)\varepsilon_0 E^2$

B क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, $u_B = (1/2\mu_0)B^2$

$E = cB$ और $c = \dfrac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$ के प्रयोग से, $u_E = u_B$

© NCERT not to be republished

पारिभाषिक शब्दावली

अंत: बिंदु	End points
अंतरातारकीय	Interstellar
अंतरिक्ष विकिरण	Cosmic radiation
अंशाकन	Calibration
अग्र दिशा	Forward direction
अतिचालक	Super conducting
अधोमुखी	Downward
अध्यारोपण का सिद्धांत	Principal of Superposition
अर्धचालक	Semiconductor
अनंत	Infinite
अनुक्रमानुपाती	Directly proportional
अनुचुंबकत्व	Paramagnetism
अनुदासित	Unneutralised
अनुदिश	Along
अनुदैर्घ्य	Longitudinal
अनुनाद	Resonance
अनुनाद की तीक्ष्णता	Sharpness of Resonance
अनुनादी आवृत्ति	Resonant frequency
अनुप्रयुक्त	Applied
अनुप्रस्थ	Transverse
अनुप्रस्थ-काट	Cross-section
अनुरूप	Analogous
अन्योन्य प्रेरण	Mutual induction
अपचायी ट्रांसफ़ॉर्मर	Step-down transformer
अपवाह	Drift
अभिकल्पना	Design
अभिकेंद्र बल	Centripetal force
अभिगृहीत	Postulate
अभिधारणा	Assumption
अवमंदित दोलन	Damped Oscillation
असंतत	Discontinuous
असांतत्य	Discontinuity
आंतरिक प्रतिरोध	Internal resistance
आनति	Inclination
आनुभविक	Empirical
आयन मंडल	Ionosphere
आयनी क्रिस्टल	Ionic crystal
आवेश	Charge
आवेश घनत्व	Charge density
उच्चायी ट्रांसफ़ॉर्मर	Step-up transformer
उपरिमुखी	Upward
उपांत प्रभाव	Fringing of the field
उपार्जित	Acquired
उभयनिष्ट विभवांतर	Common potential
ऐठन नियतांक	Torsional constant
ऐमीटर	Ammeter
ओम का नियम	Ohm's law
कंपनिक चाल	Vibrational speed
कलासमंजक (फेज़र्स)	Phasors
काल अंतराल	Time interval
किरखोफ़ नियम	Kirchhoff's rule
कुंडलन	Winding
कुंडलिनी	Helical
क्वांटमीकरण	Quantisation
क्षयित	Dissipation
गतिज विद्युत वाहक बल	Motional electromotive force
गतिशीलता	Mobility
गाउस नियम	Gauss' law
गाउसीय पृष्ठ	Gaussian surface
गुणता कारक	Quality factor
गुणात्मक रूप में	Qualitatively
गैल्वेनोमीटर (धारामापी)	Galvanometer

© NCERT not to be republished

घर्षण	Friction
घूर्ण चुंबकीय अनुपात	Gyromagnetic ratio
चक्रणीय कोणीय संवेग	Spin angular momentum
चालक	Conductor
चालकता	Conductivity
चालन धारा	Conduction current
चुंबकत्वावशेष	Remanence
चुंबकशीलता	Magnetic permeability
चुंबकीय एकध्रुव	Magnetic monopole
चुंबकीय तीव्रता	Magnetic intensity
चुंबकीय द्विध्रुव	Magnetic dipole
चुंबकीय प्रवृत्ति	Magnetic susceptibility
चुंबकीय फ्लक्स	Magnetic flux
जड़त्व आघूर्ण	Moment of inertia
जनित्र	Generator
जॉकी	Jockey
ज्यावक्रीय	Sinusoidal
तड़ित	Lightning
तात्क्षणिक	Instantaneously
ताप प्रवणता	Temperature gradient
तापीय चाल	Thermal speed
तुल्य प्रतिरोध	Equivalent resistance
तुल्य प्रतिरोधक	Equivalent resistor
त्वरण	Acceleration
दिक्पात	Declination
दोलन	Oscillation
द्विगामी कुंजी	Two way key
द्वितीयक कुंडली	Secondary coil
द्विध्रुव आघूर्ण	Dipole moment
धारणशीलता	Retentivity
धारा नियंत्रक	Rheostate
धारामापी/गैल्वेनोमीटर	Galvanometer
धारिता	Capacitance
ध्रुवता	Polarity
ध्रुवण	Polarisation
ध्रुवांतर/त्रिज्य सदिश	Radius vector
ध्रुवीय अणु	Polar molecule
नति	Dip
नमन कोण	Angle of dip
निरक्षीय समतल	Equatorial plane
निर्वात	Vacuum
निष्पत्ति	Result
नेटवर्क	Network
नैज	Intrinsic
पतली गोलीय कोष्ठिका	Thin spherical shell
परावैद्युत	Dielectric
परावैद्युत सामर्थ्य	Dielectric strength
परावैद्युतांक	Permittivity
परिघटना	Phenomenon
परिनालिका	Solenoid
परिपथिकी	Circuitry
परिपथीय नियम	Circuital law
परिबद्ध	Bounding
परिमाणात्मक	Qualitative
परिमित	Finite
परिरोधन	Confinement
पश्च दिशा	Backward direction
पारगम्यता	Permeability
पार्श्व संयोजन	Parallel connection
पाश/लूप	Loop
पाश नियम	Loop rule
पोटेंशियोमीटर	Potentiometer
प्रणोदित दोलन	Forced Oscillation
प्रतिचुंबकत्व	Diamagnetism
प्रतिबाधा	Impedance
प्रतिरोध	Resistance
प्रतिरोधकता	Resistivity
प्रत्यानयन आघूर्ण	Restoring torque
प्रत्यावर्ती धारा	Alternating current
प्रवर्धन	Propagation
प्रवर्धित	Amplification
प्राचलों	Surfaces
प्राथमिक कुंडली	Primary coil
प्रेरक	Inductor
प्रेरकीय प्रतिघात	Inductive reactance
प्रेरण	Induction
प्लग कुंजी	Plug key
फ्लक्स-क्षरण	Flux-leakage
फ्लक्स-बंधता/फ्लक्स-ग्रंथिका	Flux-linkage
बैंड विस्तार	Bandwidth
भँवर धारा	Eddy current
भू-चुंबकत्व	Earth's magnetism
मरोड़ तुला/विमोटन तुला	Torsion balance

© NCERT not to be republished

भौतिकी

मानक प्रतिरोध	Standard resistors
मिश्रातु	Alloy
मीटर सेतु	Meter bridge
मूल	Basic
योज्यता स्थिरांक	Additive constant
यादृच्छिक	Arbitrary/Random
याम्योत्तर	Meridian
रेडियोएक्टिव	Radioactive
रैखिक समदैशिक परावैद्युत	Linear isotropic dielectrics
लघुगणकीय पैमाना	Logarithmic scale
लघु लौह चुंबकीय	Ferrimagnetic
लौह चुंबकत्व	Ferromagnetism
वर्ण कोड	Colour code
वाटहीन धारा	Wattless current
विक्षेप	Deflection
विक्षुब्ध	Disturb
विद्युत अपघटन	Electrolysis
विद्युत अपघटनी विलयन	Electrolytic solution
विद्युत अपघटनी सेल	Electrolytic cell
विद्युत अपघट्य	Electrolyte
विद्युत चुंबकीय	Electromagnetic
विद्युत चुंबकीय अवमंदन	Electromagnetic damping
विद्युत चुंबकीय तरंगें	Electromagnetic waves
विद्युत चुंबकीय परिघटना	Electromagnetic phenomenon
विद्युत चुंबकीय प्रेरण	Electromagnetic induction
विद्युतदर्शी	Electroscope
विद्युत द्विध्रुव	Electric dipole
विद्युतधारा घनत्व	Electric current density
विद्युतरोधी	Insulator
विद्युतशीलता	Permitivity
विभव प्रवणता	Potential gradient
विभवपात	Potential drop
विभवमापी (पोटेंशियोमीटर)	Potentiometer
विभवांतर	Potential difference
विभ्रांति काल	Relaxation time
विवर्तन	Diffraction
विस्थापन धारा	Displacement current
वैद्युत चतुर्ध्रुवी	Electric quadrupole
वैद्युत प्रवृत्ति	Electric susceptibility
वैद्युत विस्थापन	Electric displacement
वोल्टता अनुमतांक	Voltage rating
वोल्टमीटर	Voltmeter
व्युत्क्रम-वर्ग	Inverse-square
व्युत्क्रमानुपाती	Inversely proportional
व्हीटस्टोन सेतु	Wheatstone bridge
शक्ति गुणांक	Power factor
शिल्प तथ्य	Artefact
शून्य विक्षेप	Zero deflection
शैथिल्य	Hysterisis
श्रेणी संयोजन	Series connection
संकल्पना	Concept
संघट्टन	Collision
संचायक बैटरी	Storage battery
संतुलन प्रतिबंध	Balance condition
संतुलन बिंदु	Balance point
संधारित्र	Capacitor
संधारित्र प्रतिघात	Capacitive reactance
संधि नियम	Junction rule
संभरण	Supply
संयोजी तार	Connecting wire
संरक्षण	Conservation
सन्निकटन	Approximation
सममिति	Symmetry
समविभव पृष्ठ	Equipotential surface
समस्वरण	Tuning
समांतर पट्टिका संधारित्र	Parallel plate capacitor
समोर्जी	Mono-energetic
सार्वत्रिक	Universal
स्थिरवैद्युत अनुरूप	Electrostatic analog
स्थिरवैद्युत परिरक्षण	Electrostatic shielding
स्थिरवैद्युत विभव	Electrostatic potential
सौर पवन	Solar wind
स्पैक्ट्रम	Spectrum
स्व-प्रेरण	Self-Induction

© NCERT not to be republished